

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador e Subestação do Edifício Sede MGI/ES

Data-base: SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo (Desonerado)

1. OBJETIVO

O presente documento estabelece as diretrizes técnicas, métodos executivos e critérios de aceitação para os serviços de manutenção eletromecânica preventiva e corretiva do Grupo Gerador de Emergência e da Subestação Elétrica do Edifício Sede do MGI/ES.

2. NORMAS APLICÁVEIS

A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente às seguintes normas e prescrições:

- ABNT NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão
- ABNT NBR 14039: Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV
- NR-10: Segurança em instalações e serviços em eletricidade
- Manuais e especificações do fabricante do grupo gerador (Scania e similares)

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS - GRUPO GERADOR

3.1. Manutenção Preventiva e Testes (SRAES-GER-001)

A contratada deverá realizar a inspeção visual completa, limpeza superficial do motor, verificação de vazamentos e reaperto de contatos. É obrigatória a realização de ensaios a vazio e simulação real de transferência de carga (operação em ponta/falta da rede) para atestar a resposta do sistema automático de transferência.

3.2. Manutenção Corretiva e Fornecimento de Insumos (SRAES-GER-002 e Insumos)

Consiste na substituição preventiva/corretiva de componentes de desgaste. Exige-se expressamente o fornecimento e aplicação de peças genuínas (filtros padrão Scania), jogo de reparos/o-rings, óleo lubrificante mineral 15W40, aditivo de arrefecimento e kit de limpeza química (flush).

3.3. Teste de Megagem (SRAES-GER-003)

É obrigatória a realização do Teste de Resistência de Isolação (Megagem) do estator e rotor do alternador, registrando os índices de polarização e absorção no laudo técnico final para atestar a confiabilidade do isolamento.

4. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS - SUBESTAÇÃO

4.1. Manutenção da Chave Seccionadora 15 kV (SRAES-SUB-001)

Limpeza, desoxidação e reaperto das conexões; ensaio de resistência de isolamento; verificação de folga e teste mecânico de operação.

4.2. Manutenção dos Transformadores a Seco (SRAES-SUB-002)

Limpeza das 2 unidades; inspeção de trincas na resina; reaperto de buchas, espaçadores e conexões.

4.3. Banco de Capacitores, QGBT e QGBD (SRAES-SUB-003 e 004)

Inspeção visual e limpeza geral dos painéis; medição de corrente dos capacitores; teste de chaveamento e comutação automática rede/gerador; lubrificação e verificação do aterramento (SRAES-SUB-005).

5. SUSTENTABILIDADE E DESCARTE DE RESÍDUOS

A contratada é estritamente responsável pelo descarte ambientalmente adequado do óleo lubrificante usado, líquido de arrefecimento saturado e filtros contaminados. É obrigatória a apresentação do MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) ao final dos serviços, sob pena de glosa do pagamento e aplicação de penalidades contratuais.

6. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E ENTREGÁVEIS

Ao término dos serviços, a contratada deverá entregar:

1. Laudo Técnico Final (SRAES-GER-004 e SRAES-SUB-006): atestando os serviços, os parâmetros aferidos na megagem, a condição atual dos equipamentos e prescrevendo a próxima intervenção preventiva, contendo registro fotográfico.
2. ART: Anotação de Responsabilidade Técnica de execução/manutenção junto ao CREA, assinada por profissional legalmente habilitado (Engenheiro Eletricista ou Mecânico, conforme atribuições).